

Projektdokumentation

Entwicklung eines LLM-basierten Marketing-Agenten zur automatisierten Content-Generierung und -Veröffentlichung

7. August 2026

Professor: Herr Laube

vorgelegt von:

Jonas Wunsch
Jonas.Wunsch@htwg-konstanz.de

Fabian Sichert
Fabian.Sichert@htwg-konstanz.de

Repository:
<https://github.com/wunschjonas/Applied-AI>

Contents

1 Domäne und Problemstellung	3
2 Architekturentscheidungen	3
3 Betrachtete Alternativen	4
4 Technische Abwägungen	4
5 Aktuelle Grenzen des Systems	4
5.1 Anforderungen am Projekt	5
6 Agentischer Workflow	6
6.1 TAO-Zyklus	6
6.2 Situationsabhängige Entscheidungen	7
6.3 Fehlerbehandlung	7
7 Reflexion	7
7.1 Abhängigkeit von externen KI-Modellen	7
7.2 Aktuelle Datenspeicherung	7
7.3 RAG	8
7.4 Bildgenerierung	8
8 Kursbezug	8
9 Projekt starten und verwenden	9
10 Wahlaufgaben W12 - W14	12
10.1 W12: Data/Concept Drift	12
10.2 W13: Continual Learning – Konzept	12
10.3 W14: Responsible AI – Reflexion	13
11 Pflichtaufgaben Nachweise (P1-P5)	14
11.1 P1: Nachweis über Agent Tool-Use	14
11.2 P2: Nachweis über TAO-Zyklus	14
11.3 P3: Nachweis über Implementierung von LangGraph	15
11.4 P4: Nachweis über Standort der README	15
11.5 P5: Nachweis über die letzten 15 Commits	15

1 Domäne und Problemstellung

Unser Projekt unterstützt die Erstellung von Social-Media-Beiträgen mithilfe eines Multi-Agenten-Systems auf Basis des Frameworks LangGraph. Dabei übernimmt der ManagerAgent die Planung des Workflows und entscheidet abhängig von der Benutzereingabe, welche der Unteragenten benötigt werden, und gibt ihnen den entsprechenden Kontext. Ziel war es nicht, einen allgemeinen Chatbot zu entwickeln, sondern einen Assistenten, der den kompletten Prozess über die Text- und Bildgenerierung bis hin zur späteren Veröffentlichung unterstützt.

Unser Projekt ist so aufgebaut, dass es von anderen Entwicklern möglichst einfach gestartet und erweitert werden kann. Frontend und Backend sind klar voneinander getrennt und besitzen jeweils eine übersichtliche Projektstruktur. Innerhalb des Backends sind die einzelnen Verantwortlichkeiten ebenfalls auf verschiedene Module wie Agenten, Services, Graphen und API-Routen aufgeteilt. Auch im Frontend gibt die Ordnerstruktur eine klare Unterscheidung zwischen den einzelnen Seiten und Komponenten. Auch die Fassaden, Models und Services trennen die Verantwortlichkeiten innerhalb des Frontends.

Für einen einfachen Projektstart stellen wir eine README mit den notwendigen Schritten sowie eine .env.example-Datei bereit. Über Docker Compose kann die komplette Entwicklungsumgebung reproduzierbar gestartet werden, ohne dass einzelne Komponenten manuell eingerichtet werden müssen.

Zur Qualitätssicherung verwenden wir automatisierte Tests mit pytest. Zusätzlich wird bei jedem Push über GitHub Actions automatisch geprüft, ob das Backend erfolgreich gebaut werden kann und alle Tests bestehen. Dadurch können Fehler früh erkannt werden und neue Änderungen gefährden bestehende Funktionen nicht. Für das Monitoring stellen wir außerdem einen Health-Endpoint sowie Prometheus-Metriken (siehe README) bereit. Dadurch lassen sich der Zustand des Backends und wichtige Kennzahlen des Agentensystems jederzeit nachvollziehen.

2 Architekturentscheidungen

Unser System besteht aus einem Angular-Frontend und einem FastAPI-Backend. Das Frontend dient als Benutzeroberfläche, über die Beiträge erstellt und bearbeitet werden können. Im Backend übernimmt ein ManagerAgent die Verarbeitung der Benutzeranfrage. Je nach Aufgabe entscheidet dieser, ob der TextAgent, der ImageAgent oder beide Agenten benötigt werden. Die Orchestrierung des gesamten Workflows erfolgt mit LangGraph. Dadurch lassen sich einzelne Verarbeitungsschritte wie Planung, RAG-Abfragen und Validierung übersichtlich als Workflow darstellen. Für die Anbindung der KI-Modelle verwenden wir Hugging Face, wodurch verschiedene Text- und Bildmodelle flexibel ausgetauscht werden können. Chats, Traces und weitere Projektdaten werden für den aktuellen Prototyp in JSON-Dateien gespeichert, um die Entwicklung möglichst einfach und nachvollziehbar zu halten.

3 Betrachtete Alternativen

Zu Beginn haben wir verschiedene Möglichkeiten für die Orchestrierung unseres Multi-Agenten-Systems betrachtet. Zunächst hatten wir geplant, Smolagents einzusetzen und die Orchestrierung der Agenten weitgehend selbst umzusetzen. Im weiteren Verlauf haben wir uns jedoch für LangGraph entschieden, da sich damit Workflows mit Routing, RAG und Validierung deutlich strukturierter abbilden lassen und dies besser zu den Anforderungen unseres Projekts passt. Für die Anbindung der KI-Modelle fiel die Wahl auf Hugging Face, wie auch aus der Vorlesung empfohlen. Ausschlaggebend waren die große Auswahl an verfügbaren Modellen sowie die Möglichkeit, verschiedene Modelle einfach auszutauschen. Da wir mit den Modellen von Hugging Face nie Probleme hatten, haben wir zu dem Thema auch nicht nach Alternativen gesucht.

Für die Textgenerierung verwenden wir das Modell Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct, welches auch im Rahmen der Vorlesung empfohlen wurde. Für die Bildgenerierung nutzen wir black-forest-labs/FLUX.1-schnell, da dieses Modell ein gutes Verhältnis zwischen Qualität, Geschwindigkeit und Kosten bietet. Für die Datenspeicherung wäre auch eine relationale Datenbank wie PostgreSQL in Frage gekommen. Da der Fokus des Projekts zunächst auf der Entwicklung der Agentenarchitektur lag, haben wir uns für den Prototyp bewusst für eine einfache JSON-Speicherung entschieden.

4 Technische Abwägungen

Bei allen Architekturentscheidungen haben wir versucht, einen guten Kompromiss zwischen Entwicklungsaufwand und Erweiterbarkeit zu finden. Durch die Trennung in ManagerAgent, TextAgent und ImageAgent bleibt jede Komponente für einen klar definierten Aufgabenbereich verantwortlich und kann unabhängig erweitert werden. Gleichzeitig erhöht diese Aufteilung den Abstimmungsaufwand zwischen den einzelnen Agenten. Die Entscheidung für LangGraph bringt eine übersichtliche Workflow-Struktur mit sich, führt jedoch auch zu einer zusätzlichen Abhängigkeit von einem Framework. Auch die JSON-Speicherung ist bewusst als Prototypenlösung gewählt worden. Sie lässt sich einfach nachvollziehen und debuggen, ist langfristig jedoch nicht für größere Datenmengen oder parallele Zugriffe ausgelegt.

5 Aktuelle Grenzen des Systems

Der aktuelle Stand stellt einen funktionsfähigen Prototypen dar, besitzt jedoch noch einige Einschränkungen. Die Daten werden derzeit ausschließlich in JSON-Dateien gespeichert und sind daher nicht für den produktiven Einsatz geeignet. Die Qualität der Ergebnisse hängt stark von den verwendeten KI-Modellen sowie den Eingaben des Benutzers ab. Auch die Interpretation der Eingaben des Users werden von LLMs interpretiert, was zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen kann, oder die Eingaben nicht korrekt verstanden werden. Es gibt Fallbacks wie Buzzwörter, auf die der Agent zurückgreifen kann, wenn die Aktion offensichtlich ist e.g. 'Suche im Internet nach ...'.

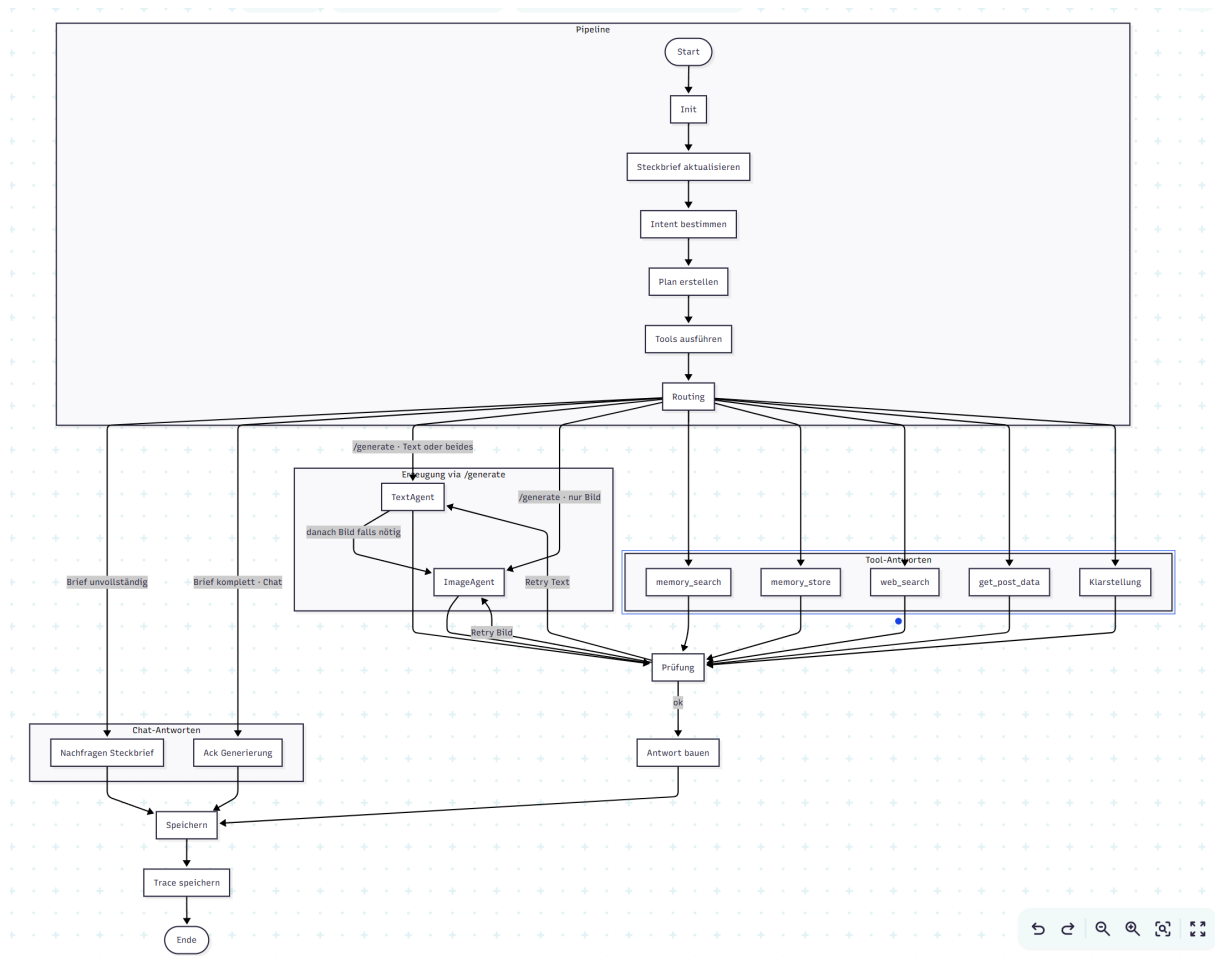
Außerdem existieren aktuell noch keine Benutzerverwaltung, Rollen oder Berechtigungskonzepte.

Der RAG-Speicher kann schlussendlich nur Text und PDF-Eingaben verarbeiten. Eine Bildinterpretation ins System einzubauen bringt ein paar weitere Designentscheidungen und Probleme mit sich. Es benötigt ein weiteres LLM das Bilder interpretieren kann und die Ergebnisse in Textform zurückgibt. Auch beim BildAgenten genaue Details am Bild zu erkennen und zu verändern ist mit einem komplexerem System verbunden, das wir nicht implementiert haben. Den Unteragenten könnte man auch noch mehr Tools zur Verfügung stellen, um die Ergebnisse und Selbstständigkeit zu verbessern.

5.1 Anforderungen am Projekt

Wir haben große Teile von dem umgesetzt was wir geplant hatten, jedoch nicht alles. Unser System kann zwar Texte und Bilder generieren, jedoch nicht direkt auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Der Fokus beim Entwickeln lag mehr darauf die Kernfunktionalitäten zu implementieren und die Agentenarchitektur zu entwickeln. Das eigentliche Veröffentlichen hatte dann am Ende zur Abgabe keine Priorität mehr, da wir die Kernfunktionalitäten fertigstellen wollten. Der Gedanke war, ohne funktionierende Posterstellung macht das Veröffentlichen keinen Sinn. Das Veröffentlichen wäre ein beispielhafter Anwendungsfall gewesen, als Schnelllösung hätte man den Text und Bild zum Download bereitstellen können, um es manuell zu veröffentlichen.

6 Agentischer Workflow



Der ManagerAgent verarbeitet jede Anfrage zunächst in mehreren Schritten. Zuerst werden vorhandene Kontextinformationen gesammelt und die Benutzeranfrage klassifiziert. Anschließend erstellt der Manager einen Ausführungsplan und entscheidet abhängig von der Anfrage, welche Agenten oder Tools benötigt werden. Erst danach werden spezialisierte Agenten wie der TextAgent oder ImageAgent aufgerufen.

6.1 TAO-Zyklus

Während der Verarbeitung dokumentiert das System jeden wichtigen Schritt im TAO-Format (Thought, Action, Observation). Dadurch lässt sich nachvollziehen, welche Entscheidung getroffen wurde, welches Tool verwendet wurde und welches Ergebnis daraus entstanden ist. Die Trace-Einträge werden dynamisch anhand des tatsächlichen Workflows erzeugt und unterscheiden sich je nach Benutzeranfrage.

6.2 Situationsabhängige Entscheidungen

Benutzereingabe	Entscheidung des Managers
Steckbrief unvollständig (Generate-Intent)	Nachfragen (fehlende Felder)
Nur Text / nur Bild / Text+Bild (Brief komplett, Chat)	Ack Generierung (<code>generation_pending</code>)
Nur Text (<code>/generate</code>)	TextAgent
Nur Bild (<code>/generate</code>)	ImageAgent
Text + Bild (<code>/generate</code>)	TextAgent → ImageAgent
Frage ans Gedächtnis	<code>memory_search</code> / <code>memory_list</code> → Antwort
Fakt speichern	<code>memory_store</code> → Bestätigung
Websuche / aktuelle Fakten	<code>web_search</code> → Web-Antwort
Post-Status / was fehlt noch?	Post-Status-Antwort (<code>get_post_data</code>)
Unklar / reine Feldangabe	Klarstellung / Nachfragen

6.3 Fehlerbehandlung

Kann beispielsweise kein Bild generiert werden, wird dies im Trace protokolliert, ohne dass der Workflow vollständig abbricht. Das System kann einen Partial Success zurückgeben und den Benutzer über den Fehler informieren.

7 Reflexion

7.1 Abhängigkeit von externen KI-Modellen

Unser System ist von externen KI-Modellen über Hugging Face abhängig. Dadurch können Antwortqualität, Verfügbarkeit oder Reaktionszeiten je nach verwendetem Modell variieren. Ein Modellwechsel ist zwar durch unsere Architektur einfach möglich, die Qualität der Ergebnisse bleibt jedoch vom jeweiligen Modell abhängig. Trotz Validierung kann die Qualität der Ergebnisse nicht garantiert werden, dass jeder generierte Beitrag inhaltlich oder stilistisch den Erwartungen entspricht. Deshalb sollte der Benutzer alle Inhalte vor einer Veröffentlichung noch einmal überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

7.2 Aktuelle Datenspeicherung

Für den Prototyp speichern wir Chats, Traces und generierte Beiträge in JSON-Dateien. Diese Lösung ist einfach nachvollziehbar und schnell umzusetzen, eignet sich jedoch nicht für parallele Zugriffe oder größere Datenmengen. Für einen produktiven Einsatz wäre eine Datenbank die sinnvollere Lösung.

7.3 RAG

Der Nutzen des RAG-Systems hängt direkt von den hinterlegten Informationen ab. Sind keine passenden Dokumente vorhanden, kann der Agent diese auch nicht in seine Antworten einbeziehen.

7.4 Bildgenerierung

Die Qualität der Bildgenerierung hängt sowohl vom verwendeten Modell als auch vom erzeugten Prompt ab. Nicht jede Bildidee lässt sich im ersten Versuch optimal umsetzen, weshalb der ImageAgent eine spätere Bearbeitung und erneute Generierung unterstützen soll.

8 Kursbezug

Im Projekt haben wir verschiedene Konzepte aus der Vorlesung praktisch umgesetzt. Der zentrale Bestandteil ist ein Multi-Agenten-System, bei dem der ManagerAgent die Verarbeitung einer Anfrage koordiniert und abhängig vom Anwendungsfall spezialisierte Agenten auswählt. Die Orchestrierung erfolgt mit LangGraph, wodurch sich mehrstufige Workflows modellieren lassen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der TAO-Zyklus (Thought, Action, Observation). Während der Verarbeitung werden die einzelnen Entscheidungen des Systems als Trace protokolliert und können später nachvollzogen werden. Dadurch wird sichtbar, welche Tools verwendet wurden, welche Entscheidungen getroffen wurden und wie das Ergebnis entstanden ist.

Zusätzlich wurde ein RAG-System integriert, sodass der ManagerAgent projektspezifische Informationen in die Verarbeitung einbeziehen kann. Für die Text- und Bildgenerierung kommen verschiedene Modelle über Hugging Face zum Einsatz. Damit verbindet das Projekt mehrere Vorlesungsthemen wie Agentensysteme, Tool-Use, LangGraph, RAG und multimodale KI in einem gemeinsamen Anwendungsfall.

9 Projekt starten und verwenden

Nach dem Start des Projekts befindet sich der Benutzer zunächst auf der ManagerAgent-Seite. Über den Button oben rechts kann ein neuer Beitrag erstellt werden. In der linken Navigation kann jederzeit zwischen dem ManagerAgent, dem TextAgent, dem ImageAgent, der Vorschau, dem Gedächtnis (RAG) und den Logs gewechselt werden.

The screenshot shows the 'Manager Agent' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Manager Agent' (selected), 'Image Agent', 'Text Agent', 'Vorschau', 'Gedächtnis', 'Logs', and 'Kontakt'. The main area has a header with 'Manager Agent' and a 'Neuer Post' button. Below this is a form with 'Post auswählen' (dropdown), 'Post wählen...', 'Löschen', 'Post-Titel eingeben...', and 'Erstellen'. A message states: 'Kein Post gewählt – bitte auf der Manager-Agent-Seite einen Post auswählen.' The main content area is empty. At the bottom, there is a 'Befehl an den Agenten' section with the text 'Beschreibe, was dein Agent als Nächstes erledigen soll ...' and a 'Senden' button.

Zu Beginn wird ein neuer Beitrag angelegt. Der ManagerAgent stellt anschließend mehrere Fragen, um einen möglichst vollständigen Steckbrief zum gewünschten Beitrag zu erstellen. Dieser enthält beispielsweise Informationen zur Zielgruppe, Plattform, Tonalität oder zum gewünschten Bildstil. Die gesammelten Informationen dienen als Grundlage für die spätere Text- und Bildgenerierung.

The screenshot shows the 'Manager Agent' interface with the profile form filled out. The sidebar navigation is the same. The main area shows the 'Neuer Post' form with 'Post auswählen' set to 'Hunde'. Below the form, the 'Aktueller Post' section shows the ID '51e3efeb-5858-66af-8259-53f99a25d3a'. The 'Steckbrief' section is filled out with the following information:

- ALLGEMEIN**
 - Thema: Haltung und Pflege von Hunden (GEFÜLLT)
 - Plattform: LinkedIn (GEFÜLLT)
 - Zielgruppe: Hundebesitzer und Tierfreunde (GEFÜLLT)
 - Tonalität: verspielt (GEFÜLLT)
- TEXT**
 - Textkontext: Eine Hundetrainerin berichtet ausführlich über die artgerechte Haltung von Hunden, die richtige Ernährung, Erziehung und den täglichen Umgang mit den Tieren. Dabei geht sie auf Beschäftigungsmöglichkeiten, Gesundheit, Fellpflege, Sozialisation sowie die besondere Bindung zwischen Mensch und Hund ein. (GEFÜLLT)
 - Textlänge: sehr lang (GEFÜLLT)
- BILD**
 - Bildkontext: Eine Hundetrainerin spielt mit einem fröhlichen Hund auf einer grünen Wiese. (GEFÜLLT)
 - Bildstil: fotorealistisch (GEFÜLLT)

At the bottom, the 'Befehl an den Agenten' section is the same as in the previous screenshot.

Sobald der Steckbrief vollständig ausgefüllt ist, startet der ManagerAgent den Workflow und erstellt

einen ersten Text sowie ein passendes Bild. Beide Ergebnisse können anschließend in den jeweiligen Agenten weiter angepasst werden. Änderungswünsche können einfach als neue Eingabe formuliert werden, wodurch der entsprechende Agent den Inhalt erneut überarbeitet.

APPLIED AI

Manager Agent

Image Agent

Text Agent

Vorschau

Gedächtnis

Logs

Text Agent

AKTUELLER POSTHundeID: 51e3e5e8-5858-46af-9259-53f899a25d3a

Hunde sind nicht nur Haustiere, sondern treue Freunde und Familienmitglieder. Als Hundetrainerin teile ich Ihnen heute in einem ausführlichen Beitrag meine Kenntnisse über die angemessene Haltung von Hunden mit. Es geht um Ernährung, Erziehung und den täglichen Umgang, um Beschäftigungsmöglichkeiten, Gesundheit, Fellpflege, Sozialisierung und die besondere Bindung zwischen Mensch und Hund.

Es ist einfach wunderbar, einen gesunden Hundefreund zu haben. Eine kugelschwere Ernährung, angemessene Ausbildung und tägliche Pflege sind der Schlüssel zu einem glücklichen und gesunden Hund. Für eine ausgewogene Ernährung richten Sie sich auf Ihre Hundefreundschafts Bedürfnisse aus und lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt beraten. Regelmäßige Ausbildung hilft Ihrem Hund, gesellschaftliche Fähigkeiten zu erwerben und sein Selbstbewusstsein zu stärken.

Wollen Sie mehr über die besten Möglichkeiten, Ihren Hund zu beschäftigen, zu pflegen und zu sozialisieren, erfahren Sie es jetzt in diesem ausführlichen Beitrag! Entdecken Sie die besondere Bindung zwischen Mensch und Hund und genießen Sie die Freude an Ihrer four-pawed Freunde. #HundeSindDieBestenTiereDerWelt #Hundebeizter #Tiersachbearbeitung #Hundeverhalten #Fellpflege #Sozialisierung

Ich habe die Marketingtexte basierend auf dem Steckbrief für Hunde erstellt und in den Postvorschau gespeichert. Was denkst du von dem Text? Was möchtest du ändern?

Füge bitte noch den Hashtag #HundeSindDieBestenTiereDerWelt hinzu

Ich habe den Hashtag #HundeSindDieBestenTiereDerWelt zur Post hinzugefügt. Das sollte deine Anforderung erfüllen.

APPLIED AI

Manager Agent

Image Agent

Text Agent

Vorschau

Gedächtnis

Logs

Image Agent

AKTUELLER POSTHundeID: 51e3e5e8-5858-46af-9259-53f899a25d3a



Bildprompt
Prompt:
A joyful golden retriever puppy playing with a happy female dog trainer on a lush green meadow. The trainer is wearing a casual, comfortable outfit, and her face is full of warmth and amusement. The puppy is wagging its tail and looking directly at the trainer with bright, joyful eyes. The background features soft rolling hills and a clear blue sky with fluffy white clouds. The sun is shining through the clouds, casting soft, diffused shadows. The colors are vibrant and inviting, with lush green grass, bright yellow fur, and warm, natural tones. The composition focuses on the positive interaction between the trainer and the puppy, with both facing each other and engaging in play. The overall mood is playful and heartwarming, reflecting the bond between trainer and dog. The visual style should be photorealistic, with sharp details and a natural, lifelike feel.
Modus: text_to_image_fallback

****Negative Prompt:****
Avoid any elements that might show distress or tension, no gloomy or dark shadows, no harsh reflections, and no signs of discomfort in the puppy

Ich habe ein Bild basierend auf den Informationen zu Hunden erstellt. Wie gefällt es Ihnen, und was möchten Sie ändern?

Die Frau soll erschrocken schauen

Die Frau wirkt nun erschrocken, was die Situation besser umrissen und den Textinhalt besser unterstützt. Der Hund bleibt höflich, um den Kontrast zu betonen.

No okay der Hund soll lieber lächeln

Ich habe den Hund in der Bildgebung lächeln lassen. Er wirkt nun fröhlicher und passt besser zum Themenkontext.

Befehl an den Agenten
Beschreibe, was dein Agent als Nächstes erledigen soll ...

Senden

In der Vorschau wird der aktuelle Stand des Beitrags mit Bild und Text angezeigt.

APPLIED AI

Manager Agent

Image Agent

Text Agent

Vorschau

Gedächtnis

Logs

Vorschau

Fertige Vorschau für den aktuell gewählten Post.

AKTUELLER POSTHundeID: 51e3e5e8-5858-46af-9259-53f899a25d3a

Bild



Text

Hunde sind nicht nur Haustiere, sondern treue Freunde und Familienmitglieder. Als Hundetrainerin teile ich Ihnen heute in einem ausführlichen Beitrag meine Kenntnisse über die angemessene Haltung von Hunden mit. Es geht um Ernährung, Erziehung und den täglichen Umgang, um Beschäftigungsmöglichkeiten, Gesundheit, Fellpflege, Sozialisierung und die besondere Bindung zwischen Mensch und Hund.

Es ist einfach wunderbar, einen gesunden Hundefreund zu haben. Eine kugelschwere Ernährung, angemessene Ausbildung und tägliche Pflege sind der Schlüssel zu einem glücklichen und gesunden Hund. Für eine ausgewogene Ernährung richten Sie sich auf Ihre Hundefreundschafts Bedürfnisse aus und lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt beraten. Regelmäßige Ausbildung hilft Ihrem Hund, gesellschaftliche Fähigkeiten zu erwerben und sein Selbstbewusstsein zu stärken.

Wollen Sie mehr über die besten Möglichkeiten, Ihren Hund zu beschäftigen, zu pflegen und zu sozialisieren, erfahren Sie es jetzt in diesem ausführlichen Beitrag! Entdecken Sie die besondere Bindung zwischen Mensch und Hund und genießen Sie die Freude an Ihrer four-pawed Freunde. #HundeSindDieBestenTiereDerWelt #Hundebeizter #Tiersachbearbeitung #Hundeverhalten #Fellpflege #Sozialisierung

#HundeSindDieBestenTiereDerWelt #Hundebeizter #Tiersachbearbeitung #Hundeverhalten #Fellpflege #Sozialisierung

Zusätzlich können über den Bereich Gedächtnis (RAG) jederzeit weitere Informationen wie Styleguides, Unternehmensrichtlinien oder projektspezifische Informationen hinterlegt werden. Diese können anschließend vom ManagerAgent bei zukünftigen Anfragen berücksichtigt werden.

APPLIED AI

Manager Agent

Image Agent

Text Agent

Vorschau

Gedächtnis

Logs

Kontakt

Gedächtnis

Speichere Fakten und Kontext, die die Agenten bei der Inhaltserstellung berücksichtigen.

PDF als Kontext hochladen

Der PDF-Text landet im Gedächtnis für die Agenten.

PDF hierher ziehen

Nur PDF-Dateien

PDF wählen

Fakt speichern

Inhalt

z.B. Unsere Zielgruppe sind Fachkräfte zwischen 25 und 35.

Tags (optional, kommagetrennt)

z.B. zielgruppe, brand

Speichern

Alle Einträge

Der Hund ist ein Jack Russell Terrier

hundessais

Löschen

Die Frau hat rote Haare

haarfarbe, frau

Löschen

Der ManagerAgent verfügt außerdem über verschiedene Tools. Neben dem Zugriff auf das RAG kann er beispielsweise auch Internetsuchen durchführen, wenn aktuelle Informationen benötigt werden. Im Bereich Logs lassen sich alle Verarbeitungsschritte nachvollziehen. Dort werden die verwendeten Tools und Entscheidungen des Agenten transparent dargestellt.

Logs

18 Einträge

Alle Logs

Manager Agent

Text Agent

Bild Agent

Post: Hunde

Post-Logs löschen

Alle Logs löschen

Ausgabe: Image prompt and file ready: 51e3e5e0-5058-46af-b259-53f899a25d3a.png -> /generated-images/51e3e5e0-5058-46af-b259-53f899a25d3a.png

Agent: image_agent Post: Hunde Lauf-ID: 144b383b... Zeit: 07/08/2026, 10:23:26 Dauer: 7677 ms

Schritt: text Tool: huggingface_generate_text

Status: SUCCESS

Thought: Marketing-Text über den TextAgent erzeugen.

Action: TextAgent aufrufen

Observation: Text-Artefakt im Graph-State; 1793 Zeichen; 6 Hashtags.

Eingabe: Generiere Text und Bild aus dem Steckbrief.

Ausgabe: 1793 chars, 6 hashtags

Agent: text_agent Post: Hunde Lauf-ID: 144b383b... Zeit: 07/08/2026, 10:23:18 Dauer: 4953 ms

Schritt: tooltext_and_image Tool: text_and_image

Status: SKIPPED

Thought: Interne Fakten zu „Thema“ suchen.

Action: memory_search

Observation: Unsupported tool 'text_and_image' ignored.

Eingabe: Generiere Text und Bild aus dem Steckbrief.

Ausgabe: Unsupported tool 'text_and_image' ignored.

Agent: manager_agent Post: Hunde Lauf-ID: 144b383b... Zeit: 07/08/2026, 10:23:13 Dauer: 4058 ms

Schritt: toolweb_search Tool: web_search

Status: SUCCESS

Thought: Aktuelle Infos im Web zu „Generiere Text und Bild aus dem Steckbrief“ suchen.

Action: web_search (Generiere Text und Bild aus dem Steckbrief)

Observation: web_search results: 1. AI-Bildgenerator: Text in Bilder umwandeln, generative Kunst und ... Generieren Sie ein Bild aus Text in Sekunden mit dem Text-zu-Bild-KI-Kunst - Bildgenerator. Schreiben Sie eine Beschreibung un...

Eingabe: Generiere Text und Bild aus dem Steckbrief.

Ausgabe: web_search results: 1. AI-Bildgenerator: Text in Bilder umwandeln, generative Kunst und ... Generieren Sie ein Bild aus Text in Sekunden mit dem Text-zu-Bild-KI-Kunst - Bildgenerator. Schreiben Sie eine Beschreibung und unsere KI wird sie in ein Bild umwandeln und einfachen Text in ein lebendiges K 2. Kostenloser KI-Bildgenerator: beeindruckende KI Bilder erstellen | Foto: Mit unserem kostenlosen KI-Bildgenerator verwandeln Sie Texte oder Bilder im Handumdrehen in beeindruckende Kunstwerke. Jetzt kostenlos ausprobieren! (https://www.fotor.com/de/ai-image-generator/) 3. KI-Bildgenerator - Bilder aus Text online

Agent: manager_agent Post: Hunde Lauf-ID: 144b383b... Zeit: 07/08/2026, 10:23:12 Dauer: 2568 ms

Schritt: toolcheck_post_data_completeness Tool: check_post_data_completeness

Status: SUCCESS

Thought: Vor der Generierung Steckbrief-Vollständigkeit prüfen.

Action: check_post_data_completeness

Observation: Steckbrief vollständig - Generierung kann starten.

Eingabe: Generiere Text und Bild aus dem Steckbrief.

Ausgabe: Steckbrief complete. All required fields are set - generation may proceed.

Agent: manager_agent Post: Hunde Lauf-ID: 144b383b... Zeit: 07/08/2026, 10:23:10 Dauer: 571 ms

11

10 Wahlaufgaben W12 - W14

10.1 W12: Data/Concept Drift

Wie könnte Drift das System beeinflussen?

Das System hat einen Stand der Entwicklung. Werden danach keine Änderungen am System mehr vorgenommen, kann es sein, dass Eigenschaften des Posts nicht mehr zu den aktuellen Eigenschaften der Social-Media-Plattformen passen. Wenn im RAG alte Daten stehen und aber bereits neue Informationen / Ereignisse verfügbar sind, sind die Ergebnisse der Websuche und der RAG-Abfrage nicht mehr nah genug aneinander oder unterschiedlich. Zu dem Thema bin ich mir gar nicht sicher wie unser System da reagieren würde, wenn die Daten im RAG und im Internet unterschiedlich sind. Es wird wohl eine Information bevorzugen oder das LLM entscheidet.

Trends kommen und gehen sehr schnell. Wenn ein Beitrag mit alten Trends erstellt wird, kann es sein, dass der Beitrag nicht mehr zu den aktuellen Trends passt. Ein Beitrag, der heute modern wirkt, kann einige Monate später bereits veraltet sein. Ein Beispiel wäre die Veränderung von Plattformen wie Instagram oder LinkedIn. Neue Funktionen, andere Algorithmen oder geänderte Nutzergewohnheiten können dazu führen, dass bisher gute Beiträge deutlich schlechter performen.

Das Ergebnis wird von der Wunschvorstellung des Users immer weiter abweichen. Der Nutzer unseres Systems müsste dann mit ganz vielen Befehlen und Eingaben nacharbeiten, was die Effizienz oder den Sinn des Systems stark einschränken würde. Das sorgt auch dafür dass der Stand des RAGs immer aktuell gehalten werden muss, damit die Ergebnisse nicht veraltet sind. Wird der Aufwand zu groß, verwendet der User das RAG nicht mehr und verwendet nur noch die Websuche, weil die liefert ja aktuelle Ergebnisse. Wenn man am Ende so viel Arbeit zum Verbessern braucht, dass man den Beitrag auch selbst schreiben könnte, dann ist das System nicht mehr sinnvoll.

10.2 W13: Continual Learning – Konzept

Aktuell handelt es sich bei unserem System um einen Prototypen. Die verwendeten KI-Modelle werden nicht selbst weiter trainiert. Trotzdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, das System mit neuen Daten kontinuierlich zu verbessern. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das RAG-System. Neue Daten, Trends, Marketingrichtlinien oder Unternehmensinformationen können jederzeit selbst ergänzt werden, ohne dass das eigentliche Sprachmodell neu trainiert werden muss. Man könnte auch Daten ab einem bestimmten Datum/Alter automatisch entfernen. Dadurch kann der Manager-Agent auch auf neue Informationen zugreifen und diese bei zukünftigen Antworten berücksichtigen. Auch die Websuche kann immer wieder aktuelle Informationen liefern, die in das Ergebnis einfließen.

Zusätzlich könnten zukünftige Nutzerinteraktionen genutzt werden, um das System weiterzuentwickeln. Beispielsweise könnten häufig überarbeitete Textvorschläge oder Bildanpassungen analysiert werden. Daraus ließen sich Muster erkennen, welche Inhalte besonders gut funktionieren und

welche eher angepasst werden müssen. Diese Informationen könnten wiederum in zukünftige Prompts oder Validierungsregeln einfließen.

Auch ein Austausch der verwendeten KI-Modelle ist durch Hugging Face und die Anbindung problemlos möglich. Da die Modelle über Hugging Face eingebunden werden, können leistungsfähigere oder speziellere Modelle später integriert werden, ohne die gesamte Anwendung neu entwickeln zu müssen. Dadurch lässt sich das System kontinuierlich an neue Anforderungen anpassen.

10.3 W14: Responsible AI – Reflexion

Da unser System automatisch Texte und Bilder erzeugt, spielt der verantwortungsvolle Einsatz von KI eine wichtige Rolle. Die Qualität der Ergebnisse hängt sowohl von den verwendeten KI-Modellen als auch von den Eingaben des Benutzers ab. Deshalb können fehlerhafte, unpassende oder missverständliche Inhalte entstehen.

Ein weiteres Risiko besteht in möglichen Verzerrungen (Bias). Die verwendeten Modelle wurden auf großen Datenmengen trainiert und können dadurch bestimmte Meinungen, Formulierungen oder Darstellungen bevorzugen. Dies kann sich sowohl auf die Textgenerierung als auch auf die Bildgenerierung auswirken. Bei der Websuche könnten auch Falschinformationen gefunden werden, die das System dann als Fakt behandelt.

Auch der Umgang mit den im RAG-System gespeicherten Informationen muss sorgfältig erfolgen. Werden dort veraltete oder falsche Dokumente hinterlegt, können diese ebenfalls in die Antworten einfließen. Deshalb sollten die gespeicherten Daten regelmäßig überprüft und aktuell gehalten werden. Außerdem sollten User auch unterschiedliche RAGs haben, um Datenschutz und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Wenn ein anderer User das RAG über Daten eines anderen Users fragt, darf er keinerlei Antworten bekommen.

Ein mögliches Missbrauchsszenario wäre die automatisierte Erstellung irreführender oder manipulativer Inhalte. Mit wenig Aufwand könnten beispielsweise gefälschte Social-Media-Beiträge erstellt werden, die falsche Informationen oder Nutzer beeinflussen könnten. Gleiches auch mit Rufschädigung, indem man gezielt negative Inhalte über eine Person oder ein Unternehmen generiert. Das passiert auch aktuell schon, wenn man auf Social-Media-Plattformen unterwegs ist. Eine Kennzeichnung dass unsere Posts mit KI erstellt wurden, könnte helfen, dass die User wissen, dass es sich um KI-generierte Inhalte handelt.

11 Pflichtaufgaben Nachweise (P1-P5)

11.1 P1: Nachweis über Agent Tool-Use

Schritt: web Tool: web_search Status: SUCCESS

Thought: Web-Suchtreffer als Chat-Antwort zeigen (ohne Steckbrief-Nachfrage).

Action: Web-Antwort formulieren

Observation: 597 Zeichen Suchkontext an Nutzer.

Eingabe: Such mir mal im Internet nach Jack Russel Terrier und speicher die Informationen im RAG

Ausgabe: Der Jack Russel Terrier ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse, die ursprünglich aus Großbritannien stammt. Diese Hunde sind vorwiegend weiß und niederläufig und werden bis zu 30 Zentimeter groß.

Agent: manager_agent Post: Hund Lauf-ID: 163c6c2... Zeit: 07.08.2026, 10:08:26 Dauer: 804 ms

Schritt: toolweb_search Tool: web_search Status: SUCCESS

Thought: Aktuelle Infos im Web zu „Jack Russel Terrier“ suchen.

Action: web_search (Jack Russel Terrier)

Observation: web_search results: 1. Jack Russel Terrier: (https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Russel_Terrier) 2. Jack Russel Terrier - Wikipedia: Der Jack Russel Terrier ist eine von der FCI anerkannte, vorwiegend weiße und niederläufige Hunderasse aus Australien, deren Ursprung in Großbritannien liegt. (https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Russel_Terrier) 3. Jack Russel Terrier: Charakter, Erziehung, Größe - Fressnapf: 15. Jul 2026 ... Jack Russel Terrier. Herkunft: Großbritannien. Klassifikation: Terrier. Größe: 25 bis 30 Zentimeter Schulterhöhe. Gewicht: (https://www.fressnapf.de/magazin/hund/rassen/jack-russel-terrier/)

Eingabe: Such mir mal im Internet nach Jack Russel Terrier und speicher die Informationen im RAG

Ausgabe: web_search results: 1. Jack Russel Terrier: (https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Russel_Terrier) 2. Jack Russel Terrier - Wikipedia: Der Jack Russel Terrier ist eine von der FCI anerkannte, vorwiegend weiße und niederläufige Hunderasse aus Australien, deren Ursprung in Großbritannien liegt. (https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Russel_Terrier) 3. Jack Russel Terrier: Charakter, Erziehung, Größe - Fressnapf: 15. Jul 2026 ... Jack Russel Terrier. Herkunft: Großbritannien. Klassifikation: Terrier. Größe: 25 bis 30 Zentimeter Schulterhöhe. Gewicht: (https://www.fressnapf.de/magazin/hund/rassen/jack-russel-terrier/)

Agent: manager_agent Post: Hund Lauf-ID: 163c6c2... Zeit: 07.08.2026, 10:08:26 Dauer: 2293 ms

Schritt: memory_store Tool: memory_store Status: SUCCESS

Thought: Speichern bestätigen, ohne als Memory-Suche zu antworten.

Action: Memory-Speichern bestätigen

Observation: Gespeichert: Jack Russel Terrier ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse, die ursprünglich aus Großbritannien stammt. Diese Hunde sind vorwiegend weiß und niederläufig u. Tags=[brand, 'jack', 'russel', 'terrier', 'anerkannte', 'hunderasse']

Eingabe: Speicher das im RAG

Ausgabe: Das ist erfolgreich gespeichert. Der Jack Russel Terrier ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse, die ursprünglich aus Großbritannien stammt. Diese Hunde sind vorwiegend weiß und niederläufig und werden bis zu 30 Zentimeter groß.

Agent: manager_agent Post: Hund Lauf-ID: 63422ed1... Zeit: 07.08.2026, 10:09:01 Dauer: 1041 ms

Schritt: toolmemory_store Tool: memory_store Status: SUCCESS

Thought: Dauerhafte Notiz in der Wissensbasis speichern.

Action: memory_store

Observation: Stored memory note (195 chars), tags=[brand, 'jack', 'russel', 'terrier', 'anerkannte', 'hunderasse']

Eingabe: Speicher das im RAG

Ausgabe: Stored memory note (195 chars), tags=[brand, 'jack', 'russel', 'terrier', 'anerkannte', 'hunderasse']

Agent: manager_agent Post: Hund Lauf-ID: 63422ed1... Zeit: 07.08.2026, 10:08:59 Dauer: 871 ms

11.2 P2: Nachweis über TAO-Zyklus

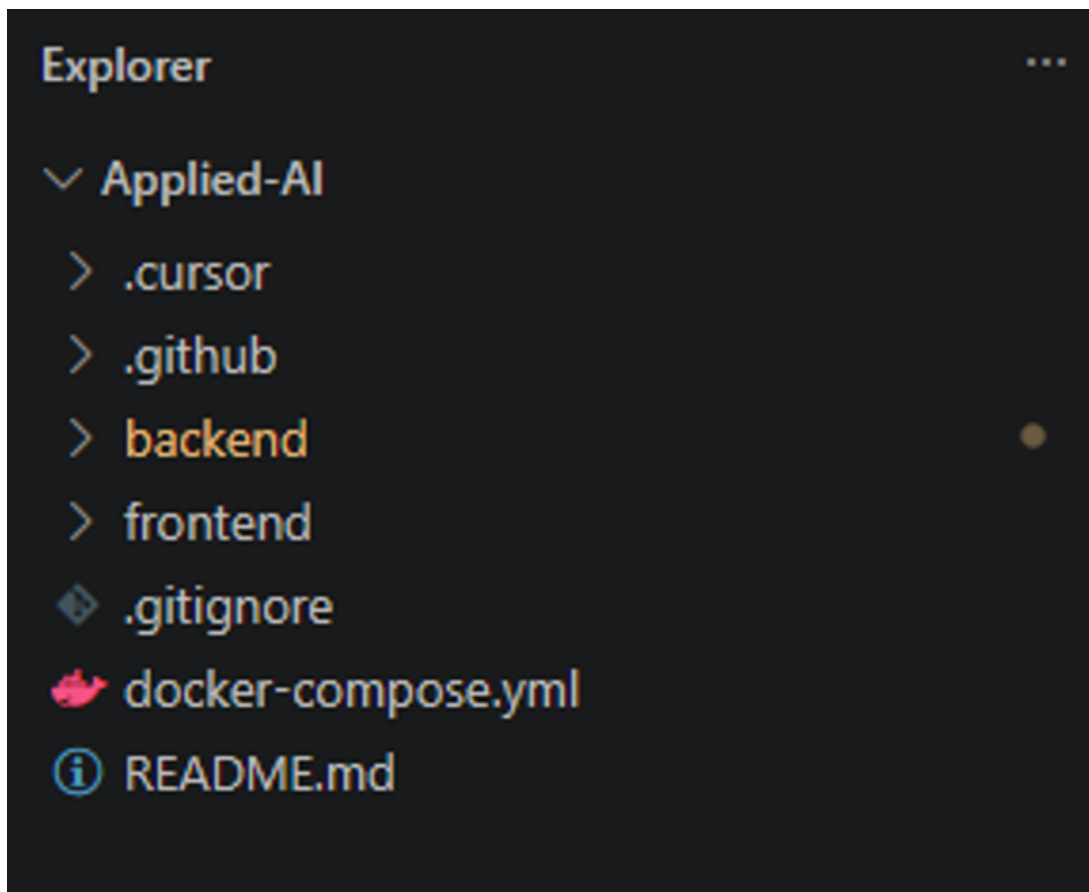
```
backend-1 | ===== TAO RUN START | trace_id=62422ed1-ad9c-423b-be83-4e53061602da | chat_id=ff248e47-f444-4c0b-b70f-09f2c126d793::manager_agent =====
backend-1 | [TAO 01] agent-init_state_node status=success
backend-1 | Thought: Neuen Manager-Lauf starten und Trace anlegen.
backend-1 | Action: Graph-Zustand initialisieren
backend-1 | Observation: Chat ff248e47-f444-4c0b-b70f-09f2c126d793::manager_agent, Trace 62422ed1-ad9c-423b-be83-4e53061602da, Plattform nicht gesetzt.
backend-1 | [TAO 02] agent-collect_post_data_node status=skipped
backend-1 | Thought: Steckbrief-Felder aus der Nutzernachricht übernehmen.
backend-1 | Action: Post-Steckbrief aktualisieren
backend-1 | Observation: Aktualisiert: nichts. Offen: keine. topic=Leinenführigkeit von Hunden; platform=Instagram; target_audience=Hundeliebhaber und er soll 1
...
backend-1 | [TAO 03] agent-classify_intent_node status=success
backend-1 | Thought: LLM: user wants to save a fact
backend-1 | Action: Intent klassifizieren
backend-1 | Observation: Memory store selected. Persist fact via memory_store, then confirm.
backend-1 | [TAO 04] agent-create_plan_node status=success
backend-1 | Thought: Ablauf für Intent „Memory speichern“ festlegen.
backend-1 | Action: Ausführungsplan erstellen
backend-1 | Observation: Agenten: keine. Erwartete Artefakte: memory_store_ack. RAG-Check: ja.
backend-1 | [TAO 05] agent-rag_react_node status=success
backend-1 | Thought: Dauerhafte Notiz in der Wissensbasis speichern.
backend-1 | Action: memory_store
backend-1 | Observation: Stored memory note (195 chars), tags=[brand, 'jack', 'russel', 'terrier', 'anerkannte', 'hunderasse'].
backend-1 | [TAO 06] agent-rag_react_node status=skipped
backend-1 | Thought: Keine weiteren Tools nötig – mit aktuellem Kontext weiter.
backend-1 | Action: Tools überspringen
backend-1 | Observation: Modell hat keinen weiteren Tool-Aufruf gewählt.
backend-1 | [TAO 07] agent-rag_react_node status=skipped
backend-1 | Thought: Retrieval-Runde abschließen.
backend-1 | Action: RAG-ReAct beenden
backend-1 | Observation: Weiter ohne Memory-Kontext (0 Treffer).
backend-1 | [TAO 08] agent-route_by_intent status=success
backend-1 | Thought: Weiterleitung nach Intent „Memory speichern“.
backend-1 | Action: Nach Intent routen
backend-1 | Observation: Nächster Schritt: unbekannt.
backend-1 | [TAO 09] agent-memory_store_ack_node status=success
backend-1 | Thought: Speichern bestätigen, ohne als Memory-Suche zu antworten.
backend-1 | Action: Memory-Speichern bestätigen
backend-1 | Observation: Gespeichert: Jack Russel Terrier ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse, die ursprünglich aus Großbritannien stammt. Diese Hunde si
nd vorwiegend weiß und niederläufig u. Tags=[brand, 'jack', 'russel', 'terrier', 'anerkannte', 'hunderasse'].
backend-1 | [TAO 10] agent-validation_node status=success
backend-1 | Thought: Artefakte prüfen (Ergebnis: valid).
backend-1 | Action: Ergebnisse validieren
backend-1 | Observation: Feedback: . Retries Text=0, Bild=0.
backend-1 | [TAO 11] agent-assemble_response_node status=success
backend-1 | Thought: Antwort für Intent „Memory speichern“ aus den Artefakten bauen.
backend-1 | Action: Antwort zusammensetzen
```

11.3 P3: Nachweis über Implementierung von LangGraph

```
backend > app > graphs > manager_chat_graph.py > ...  
1  from __future__ import annotations  
2  
3  from typing import Any, Callable  
4  
5  from langgraph.graph import END, START, StateGraph  
6
```

```
pydantic-settings==2.14.1  
huggingface-hub==1.18.0  
langgraph==1.2.4  
mcp==1.27.2  
httpx==0.28.1
```

11.4 P4: Nachweis über Standort der README



11.5 P5: Nachweis über die letzten 15 Commits

Der vollständige Commit-Verlauf ist hier einsehbar: <https://github.com/wunschjonas/Applied-AI/commits/main/>

```
C:\Users\fabia\Documents\Applied-AI>git log --oneline -15
ea8df78 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #9 from wunschjonas/feature/agent_communication
e09a0ba Improve how manager messages are classified and handled
9608bfb refactor: clean up unused APIs
1cd2a90 make clean install reproducible and stop tracking runtime artifacts
0aab316 fix: prevent tool hits from blocking generation
38d8e29 more ui changes and Logs rework
ec040b6 more ui changes
953b464 Ui changes
1095602 remove referece image upload from bild agent
b545f73 added /health and /metrics routes with Prometheus
fae4895 added CI pipeline
aab23da added additional fields for text image generation
393164b added Bildmotiv and fixed startup error messages
ed3f093 web_search tool
0ab2158 Projekt Cleanup
```